

01 · Cadrage — Cas d'étude B : Téléconsultation médicale

Jalon 1 « Cadrer » — livrable : **description d'une page** (architecture et flux), qui constitue l'**entrée du système d'agents**. Sujet p. 23 : « Pour chaque cas, rédigez d'abord une description d'une page (architecture et flux) : c'est l'entrée de votre système d'agents. »

1. Description du système (une page)

Nom retenu : MediConsult — plateforme de téléconsultation (PME de 25 personnes)

Métier. MediConsult édite et exploite une plateforme web et mobile permettant à des patients de **prendre rendez-vous** avec des médecins et de réaliser des **consultations en visioconférence**. Les médecins utilisent l'outil pour consulter à distance, rédiger un compte rendu et, le cas échéant, générer une ordonnance. Le secrétariat médical assure l'accueil, la facturation et le support. La plateforme est hébergée chez un prestataire certifié **HDS** (hébergement de données de santé).

Acteurs. 1. **Patient** — s'inscrit, réserve, consulte, retrouve ses comptes rendus (rôle : externe). 2. **Médecin** — consultations, rédaction, accès aux dossiers des patients qu'il suit (rôle : professionnel de santé). 3. **Secrétariat / support** — accueil, gestion de l'agenda, facturation (rôle : interne). 4. **Administrateur technique** — exploitation de la plateforme, sauvegardes, journaux (rôle : interne, privilégié). 5. **Prestataires externes** — hébergeur HDS, prestataire de visioconférence, fournisseur de notifications (e-mail/SMS), fournisseur de paiement.

Architecture en couches. - **Couche d'accès** : application patient (iOS/Android + site web), portail médecin dans un navigateur, console d'administration du secrétariat. - **Couche applicative** : passerelle d'API (API Gateway) devant des services — identité et accès (IAM), agenda/rendez-vous, **flux vidéo WebRTC**, messagerie sécurisée patient-médecin, gestion des dossiers de consultation, facturation. - **Couche de données** : base de dossiers patients (données de santé), base des rendez-vous, stockage des comptes rendus, **sauvegardes chiffrées**. - **Couche d'exploitation** : journaux d'authentification et d'accès (horodatés), sauvegardes, supervision.

Flux principaux. - Patient ■ Internet ■ **WAF / API Gateway** ■ services applicatifs ■ base de données (HTTPS/TLS 1.3). - Médecin ■ portail web ■ API ■ dossier patient — **accès conditionné à l'authentification forte**. - Services applicatifs ■ **prestataire de visio** (média) et ■ notifications e-mail/SMS (sortants). - Secrétariat ■ console d'administration ■ API — **depuis le réseau interne uniquement**. - Administrateur ■ infrastructure d'hébergement — **via VPN + accès privilégié contrôlé**. - Sauvegardes ■ stockage hors ligne **chiffré et isolé**.

Frontières de confiance (là où l'on cherchera en priorité les menaces). 1. Internet → WAF/API Gateway (public). 2. API Gateway → réseau applicatif (services). 3. Réseau applicatif → réseau de données (base de dossiers). 4. Réseau interne → console d'administration (personnel autorisé). 5. Plateforme → **prestataires externes** (visio, SMS/e-mail, paiement) — *flux sortants, écosystème*. 6. Exploitation → infrastructure (VPN, accès administrateur, sauvegardes).

Contexte métier et contraintes. - **RGPD** : les données de santé sont des *catégories particulières* (art. 9) → protection renforcée, **AIPD** obligatoire, **minimisation**, durée de conservation définie, notification d'une violation à la **CNIL sous 72 h**, DPO désigné. - **Secret médical** et déontologie : accès strictement nominatif et justifié (*besoin d'en connaître*). - **Disponibilité** : une plateforme indisponible empêche des consultations → enjeu de santé publique. - **Traçabilité** : toute consultation d'un dossier doit être attribuable (**non-répudiation**). - **Chiffrement** en transit (TLS) et au repos ; hébergement certifié HDS (équivalent français du HDS/HIPAA). - Aucune donnée patient ne doit sortir vers un service non contractuel.

Valeur du système. Continuité de l'activité de soin, confidentialité des dossiers patients, disponibilité de l'agenda et de la visio, réputation et responsabilité légale de la plateforme.

2. DFD — Diagramme de flux de données

```
flowchart TB
    subgraph EXT["Frontière 1 – Internet (confiance: publique)"]
        PAT["Patient\n(app mobile / web)"]
        MED["Médecin\n(navigateur)"]
    end

    subgraph DMZ["Frontière 2 – DMZ / accès (confiance: Internet)"]
        WAF["WAF / API Gateway"]
        PORT["Portail médecin"]
        APPP["Application patient"]
        CONE["Console d'administration\n(réservée réseau interne)"]
    end

    subgraph APP["Frontière 3 – Réseau applicatif (confiance: contrôlée)"]
        IAM["Service identité (IAM)\nMFA, sessions"]
        RDV["Service agenda / rendez-vous"]
        VID["Service visio WebRTC"]
        MSG["Messagerie sécurisée"]
        DOS["Service dossiers /\ncomptes rendus"]
        FAC["Service facturation"]
    end

    subgraph DAT["Frontière 4 – Réseau de données (confiance: élevée)"]
        BDP["Base dossiers patients\n(données de santé)"]
        BDR["Base rendez-vous"]
        SAR["Stockage comptes rendus"]
        SVG["Sauvegardes chiffrées\nhors ligne"]
    end

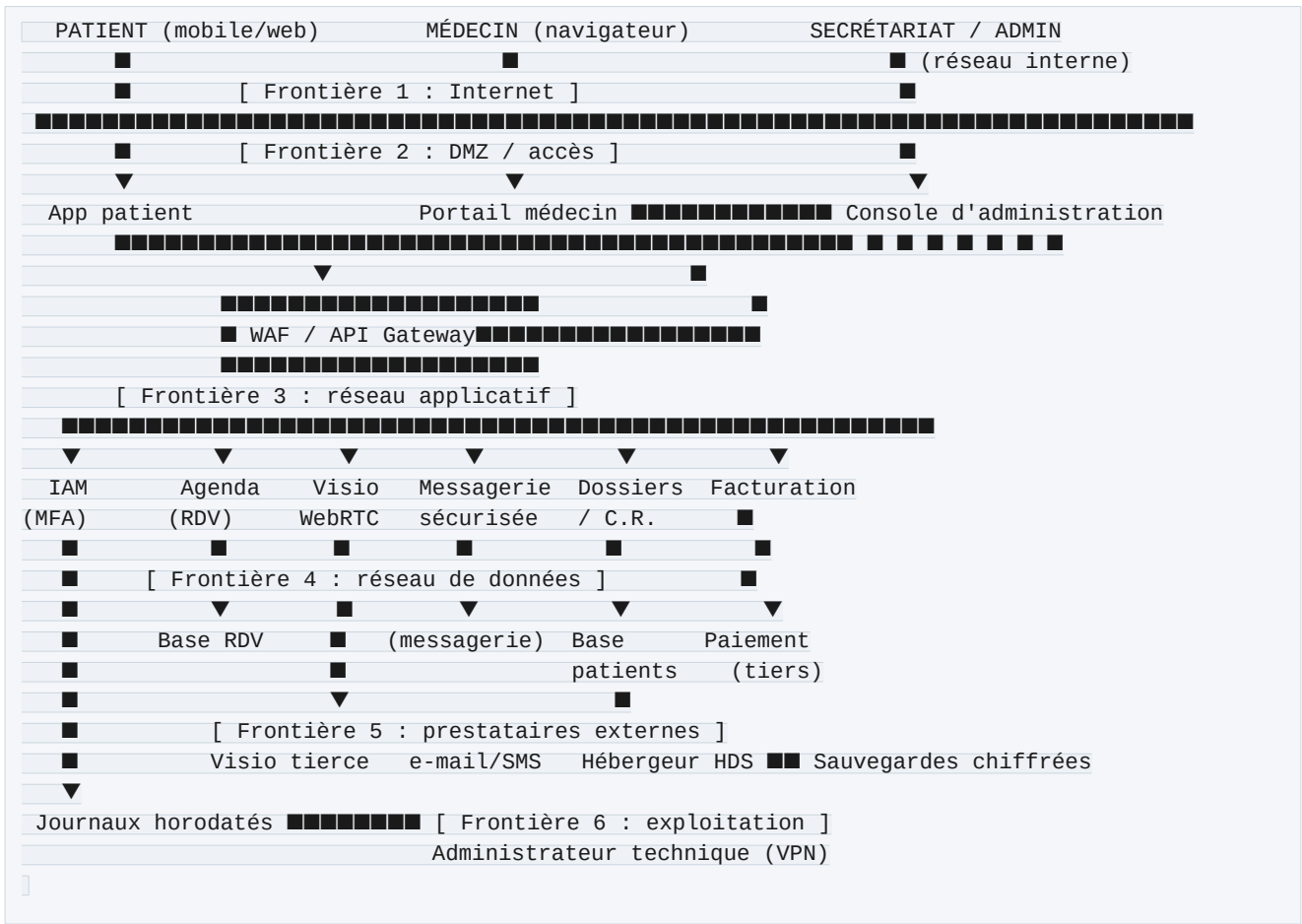
    subgraph EXT2["Frontière 5 – Prestataires externes (confiance: tierce)"]
        VIS["Prestataire visio"]
        NOTIF["Notifications e-mail/SMS"]
        PAY["Paieement en ligne"]
        HDS["Hébergeur certifié HDS"]
    end

    subgraph OPS["Frontière 6 – Exploitation (confiance: privilégiée)"]
        LOG["Journaux horodatés\n(auth, accès, admin)"]
        ADM["Administrateur technique\n(VPN)"]
    end

    PAT -->|"inscription, RDV, visio (HTTPS)"| APPP
    MED -->|"connexion MFA, consultations"| PORT
    APPP --> WAF
    PORT --> WAF
    CONE -->|"accès réservé au réseau interne"| WAF
    WAF -->|"tokens / sessions"| IAM
    WAF -->|"requêtes métier"| RDV
    WAF -->|"séance média"| VID
    WAF -->|"messagerie"| MSG
    WAF -->|"consultation, compte rendu"| DOS
    WAF -->|"paiement"| FAC
    RDV <--> BDR
    DOS <--> BDP
```

```
DOS <--> SAR
IAM -->|"échec / succès d'authentification"| LOG
DOS -->|"accès à un dossier"| LOG
ADM -->|"administration, restauration"| HDS
ADM --> LOG
HDS --> SVG
VID -->|"relais média (sortant)"| VIS
MSG -->|"e-mail / SMS (sortant)"| NOTIF
FAC -->|"transaction (sortant)"| PAY
]
```

Vue ASCII (pour le dossier imprimé)



Lecture : les attaques à rechercher **en priorité** sont concentrées sur les six frontières — surtout la passerelle d'accès (1-2), le passage applicatif → base de données (3), et le **retour des prestataires externes vers la plateforme (5)** : c'est le point où la confiance est déléguée à un tiers (cf. cours ch. 7, SCRM).

3. Inventaire préliminaire des actifs (entrée Agent 1)

Ce tableau est un **point de départ** : l'Agent 1 (Inventaire) doit le compléter, le classer et lui attribuer une valeur.

#	Actif	Type	Criticité CIA dominante	Propriétaire	Remarque
A-01	Base de dossiers patients	Donnée (sensible, art. 9 RGPD)	C + I	Médecin directeur / DPO	Donnée de santé → enjeu maximal
A-02	Comptes et identités (patients, médecins, admin)	Donnée / service	C + A	RSSI / IAM	Vol = usurpation d'identité médicale
A-03	Console d'administration	Application	C, I, A	RSSI	Privilèges max → cible prioritaire
A-04	Service de visioconférence	Service	A + C	Direction produit	Indispo = consultations annulées
A-05	Agenda / prise de rendez-vous	Application	A + I	Direction produit	Cœur du métier
A-06	Messagerie sécurisée patient-médecin	Application	C + I	Direction médicale	Flux interpersonnel
A-07	Comptes rendus / ordonnances	Donnée	I + C	Direction médicale	Altération = risque pour le patient
A-08	Sauvegardes chiffrées	Donnée	A + C	DSI	Seul rempart rançongiciel
A-09	Journaux horodatés (auth, accès)	Donnée	I + A	RSSI	Preuve, non-répudiation
A-10	Certificats TLS / clés de chiffrement	Service	C + I	RSSI	Compromission = interception
A-11	Prestataires externes (visio, SMS, paiement, HDS)	Tiers	A + C	Achats / DSI	Chaîne d'approvisionnement
A-12	Site public / app patient	Application	A	Direction produit	Surface d'attaque visible
A-13	Personnes (patients, médecins, secrétariat)	Humain	C	Direction	Ingénierie sociale, phishing
A-14	Réputation et conformité (RGPD, HDS)	Intangible	—	Direction générale	Sanction jusqu'à 4 % du CA mondial

4. Points d'attention pour la suite

- [] Valider cette description avec l'enseignant (cas B = bien dans la liste proposée).
- [] Faire l'**analyse manuelle de référence** sur 4-5 actifs (A-01, A-02, A-03, A-08) avant de coder les agents — critère d'évaluation « esprit critique ».
- [] Choisir le modèle de menaces : **STRIDE par défaut**
 - **LINDDUN en complément** (forte présence de données personnelles et de santé).
- [] Notation : matrice Probabilité × Impact (cohérente avec le sujet) — DREAD/CVSS en option pour prioriser les vulnérabilités techniques (CVE).